# Portfolio Tracker

**Rapport quotidien de suivi de portefeuille**

Alban VIDELOUP

26 octobre 2026

Ce rapport valorise et analyse quotidiennement un portefeuille d'actions, d'ETF et d'OPCVM à partir des cours de clôture Yahoo Finance. Il présente la photographie du patrimoine (valorisation, plus-value latente, allocations par ligne et par type d'actif), la performance comparée à un indice de référence (CAC 40) et à l'indice mondial, puis une batterie d'indicateurs de risque — volatilité, ratios de Sharpe et de Sortino, Value at Risk, drawdown maximal, bêta et alpha de Jensen par le MEDAF — complétés par une frontière efficiente simulée et une revue des stratégies de couverture par options. Une annexe développe les fondements théoriques mobilisés. Document pédagogique généré automatiquement ; il ne constitue pas un conseil en investissement.

## Table des matières

**1 Synthèse** **2**

**2 Positions** **3**

**3 Performance** **4**

**4 Risque** **6**

**5 Couverture par options** **8**
5.1 Les options sans jargon . . . . . 8
5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille . . . . . 9

**6 Annexe — Fondements théoriques** **10**
6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré . . . . 10
6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown . . . . . 11
6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente . . . . . 12
6.4 Les options : payoffs, parité et prix . . . . . 12

*Données Yahoo Finance récupérées le 26/10/2026 à 23h30 (heure de Paris) · dernière clôture disponible : 23/10/2026 · source : cache local du jour.*

Table 1 – Indicateurs clés du portefeuille

| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Valeur du portefeuille | 253 889 € |
| Capital investi | 190 411 € |
| Plus/moins-value latente | 63 479 € (33,3 %) |
| Performance depuis le 1er janvier | 9,8 % |
| Rendement annualisé | 13,7 % |
| Volatilité annualisée | 7 % |
| Ratio de Sharpe | 1,52 |
| Ratio de Sortino | 2,33 |
| VaR 95 % (1 jour) | 1 693 € (0,7 %) |
| CVaR 95 % (1 jour) | 0,9 % |
| Drawdown maximal | -4 % |
| Bêta (vs CAC 40) | 0,38 |

*La version interactive de ce rapport (graphiques dynamiques, théorie illustrée) est consultable en ligne : albanpjy.github.io/fin.*

# 1 Synthèse

Le portefeuille (10 lignes : 4 Action, 5 ETF, 1 OPCVM) est valorisé **253 889 €**, pour un capital investi de 190 411 €, soit une plus-value latente de **63 479 € (33,3 %)**. Depuis le 1er janvier, la performance s'établit à **9,8 %**.

*Note — Atout Vert Horizon : ligne(s) valorisée(s) à la main (cours saisi dans le CSV, sans historique) — compte(nt) dans le patrimoine et les allocations, mais sont exclue(s) des analyses de performance et de risque (évolution, corrélations, MEDAF, frontière efficiente).*

Table 2 – Détail des positions, triées par valeur décroissante

| Ligne | Ticker | Qté | PMU | Cours | Valeur | +/- | +/- (%) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Monde (CW8) | CW8.PA | 100 | 578 € | 706 € | 70 601 € | 12 841 € | 22,2 % | 27,8 % |
| Atout Vert Horizon | FR0010036962.PA | 2 261,52 | 15 € | 26 € | 59 184 € | 26 143 € | 79,1 % | 23,3 % |
| ETF Émergents (PAEEM) | PAEEM.PA | 800 | 23 € | 34 € | 27 540 € | 8 770 € | 46,7 % | 10,8 % |
| TotalEnergies | TTE.PA | 200 | 53 € | 83 € | 16 690 € | 6 000 € | 56,1 % | 6,6 % |
| ETF PEA Monde (DCAM) | DCAM.PA | 2 500 | 5 € | 6 € | 15 753 € | 3 253 € | 26,0 % | 6,2 % |
| ETF PEA S&P 500 (PSPS) | PSPS.PA | 2 300 | 5 € | 7 € | 15 401 € | 3 772 € | 32,4 % | 6,1 % |
| ETF Monde (EWLD) | EWLD.PA | 350 | 35 € | 42 € | 14 635 € | 2 520 € | 20,8 % | 5,8 % |
| Air Liquide | AI.PA | 80 | 163 € | 175 € | 13 974 € | 907 € | 6,9 % | 5,5 % |
| Carrefour | CA.PA | 900 | 13 € | 14 € | 12 452 € | 1 156 € | 10,2 % | 4,9 % |
| LVMH | MC.PA | 20 | 477 € | 383 € | 7 660 € | -1 884 € | -19,7 % | 3,0 % |

## 2 Positions

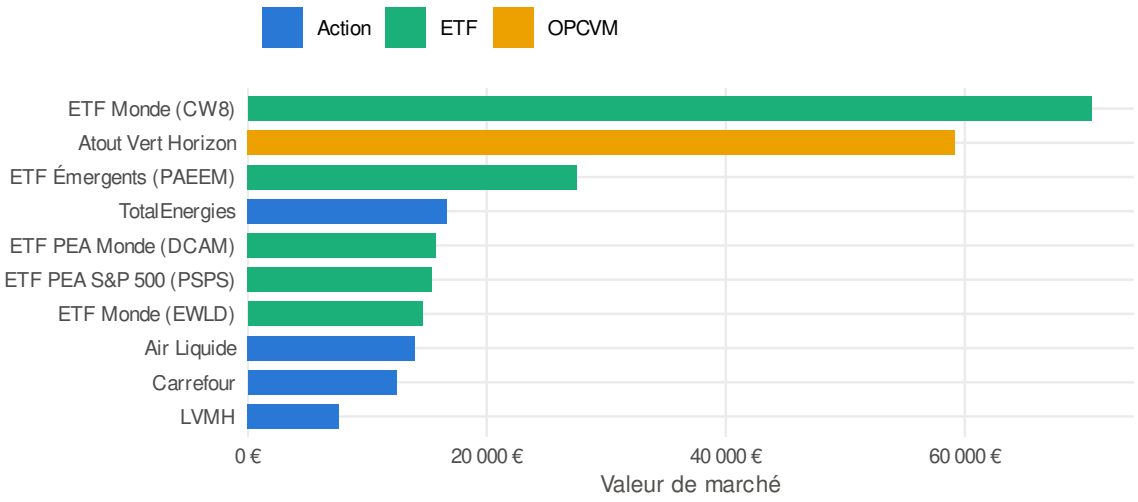



Figure 1 – Répartition du portefeuille par ligne et par type d'actif

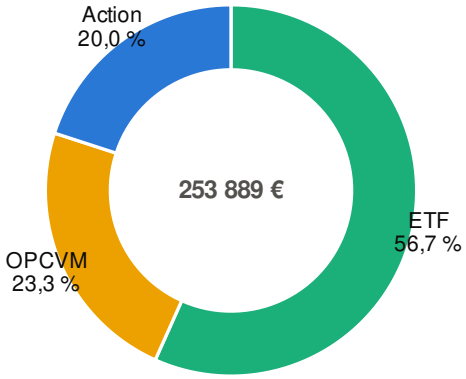



FIGURE 2 – Répartition du portefeuille par type d'actif (Action / ETF / OPCVM)

## 3 Performance




FIGURE 3 – Valeur quotidienne du portefeuille depuis sa constitution complète

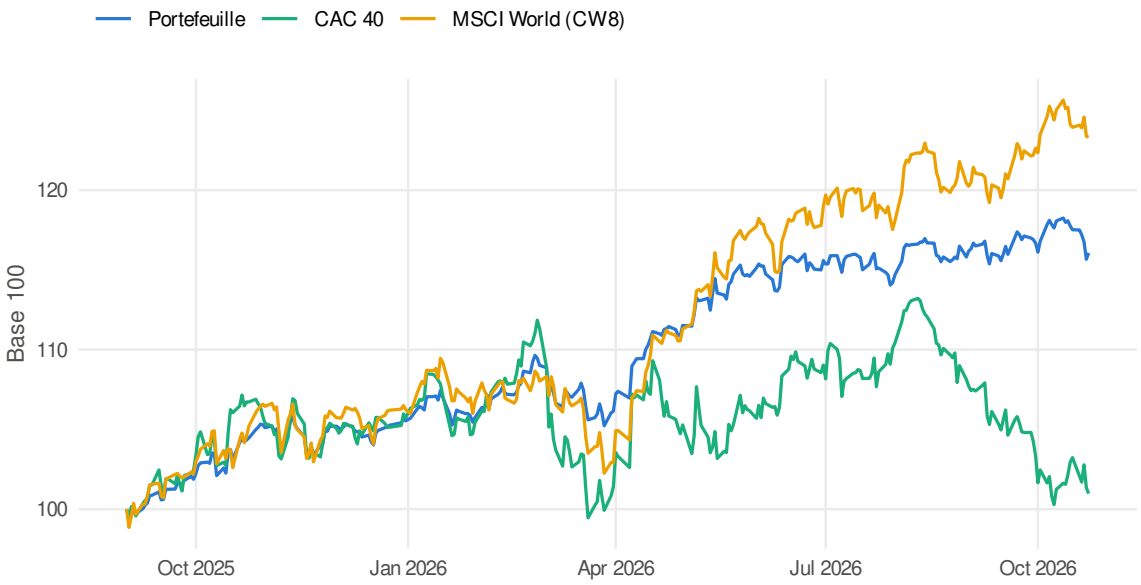



FIGURE 4 – Comparaison en base 100 : portefeuille, CAC 40 et MSCI World (CW8)

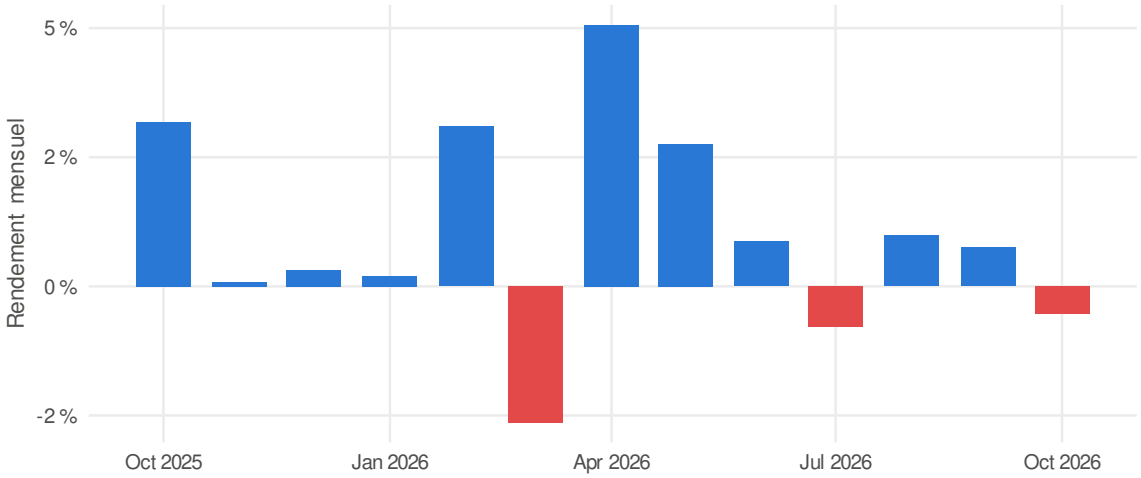



FIGURE 5 – Rendements mensuels du portefeuille (bleu : mois positifs, rouge : négatifs)

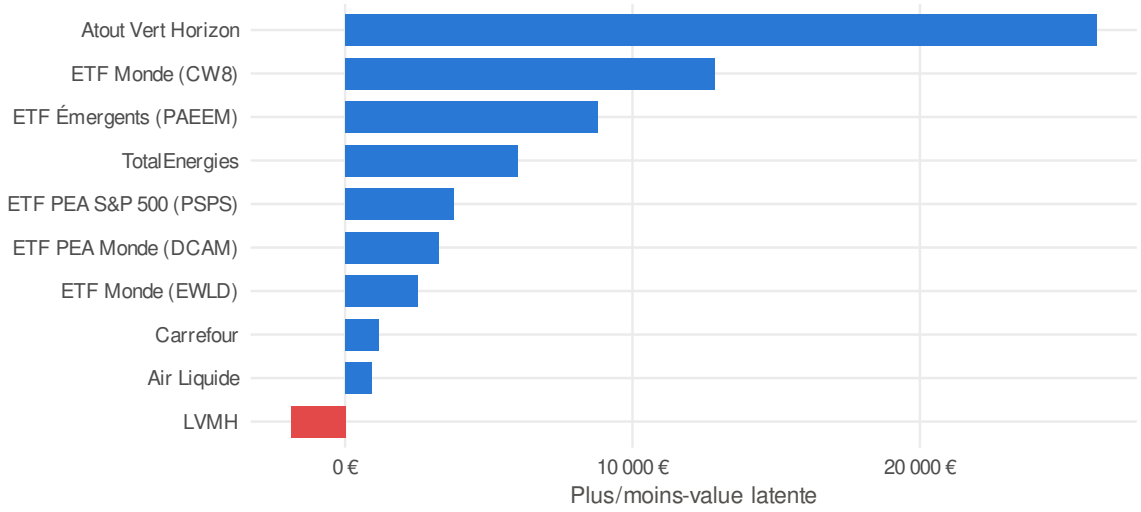



FIGURE 6 – Contribution de chaque ligne à la plus/moins-value totale

# 4 Risque

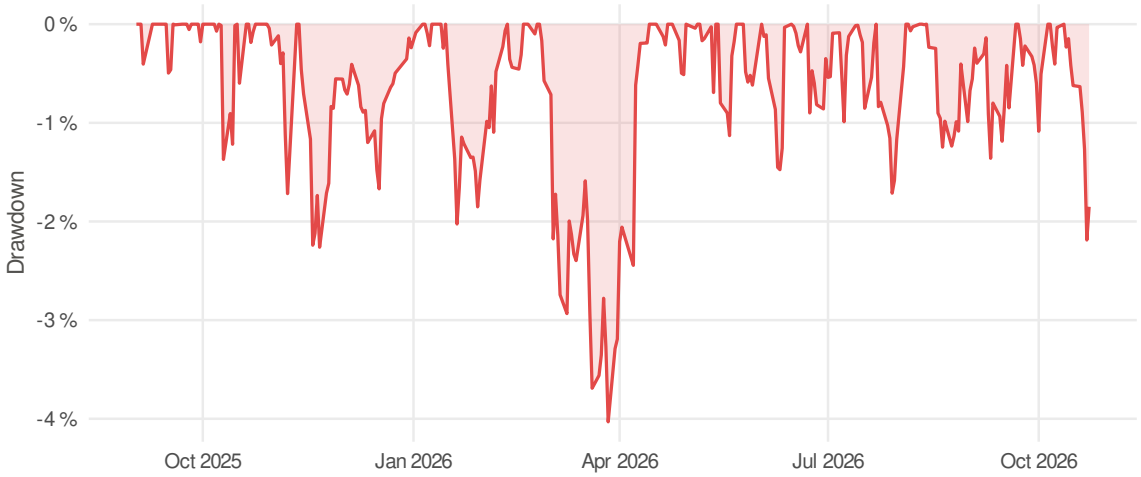



FIGURE 7 – Drawdown : baisse du portefeuille par rapport à son dernier sommet

Table 3 – MEDAF appliqué ligne par ligne (marché : CAC 40, taux sans risque : 3 %)

| Ligne | Bêta | Réalisé (ann.) | Attendu (MEDAF) | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| LVMH | 1,46 | -21,0 % | -0,2 % | -20,8 % |
| ETF Émergents (PAEEM) | 0,77 | 27,7 % | 1,3 % | 26,4 % |
| Air Liquide | 0,58 | 7,7 % | 1,7 % | 5,9 % |
| ETF Monde (EWLD) | 0,50 | 18,6 % | 1,9 % | 16,6 % |
| ETF PEA Monde (DCAM) | 0,49 | 20,0 % | 1,9 % | 18,1 % |
| ETF Monde (CW8) | 0,49 | 19,8 % | 1,9 % | 17,8 % |
| ETF PEA S&P 500 (PSPS) | 0,46 | 21,8 % | 2,0 % | 19,8 % |
| Carrefour | 0,28 | 11,1 % | 2,4 % | 8,8 % |
| TotalEnergies | -0,24 | 46,7 % | 3,5 % | 43,2 % |

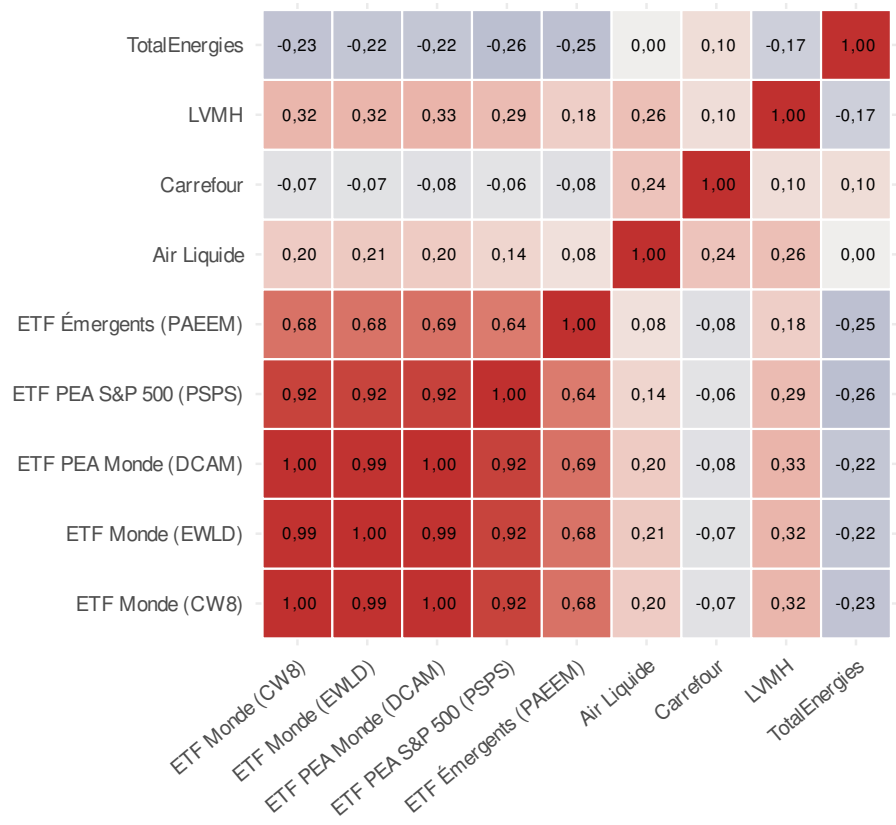



Figure 8 – Corrélations des rendements quotidiens entre les lignes

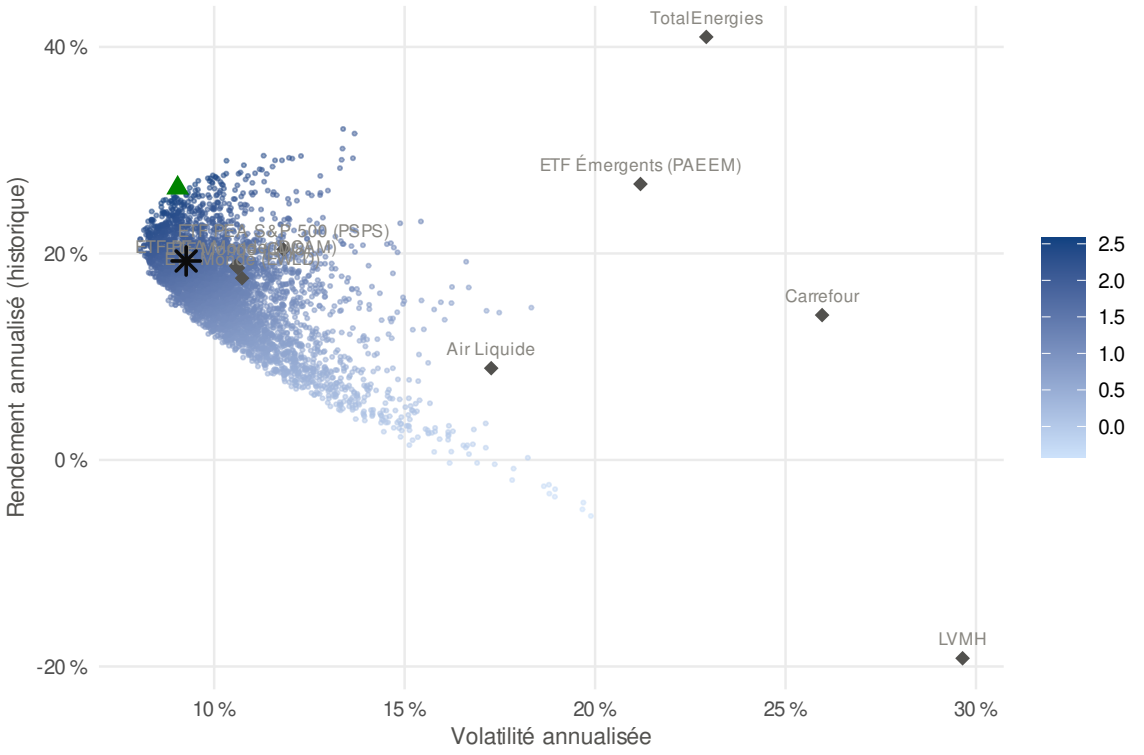



FIGURE 9 – Frontière efficiente : 4 000 portefeuilles simulés (Monte Carlo). Étoile noire : allocation actuelle ; triangle vert : meilleur Sharpe simulé ; losanges : lignes individuelles.

# 5 Couverture par options

## 5.1 Les options sans jargon

Une **option** donne le *droit* — jamais l'obligation — d'acheter (**call**) ou de vendre (**put**) un actif à un prix convenu (le **strike**), jusqu'à une date donnée (l'**échéance**), contre un versement immédiat (la **prime**).

**L'analogie de l'assurance auto** — vous payez 500 € par an pour assurer une voiture de 20 000 € : si rien n'arrive, la cotisation est « perdue » (tant mieux) ; en cas de sinistre, l'assureur paie. Un put fonctionne à l'identique : la prime est la cotisation, le strike est la valeur garantie, l'échéance est la durée du contrat. Acheter un put à 95 % à 3 mois revient à assurer le portefeuille contre toute baisse au-delà de −5 % pendant 3 mois.

**L'analogie de la promesse de vente** — un call ressemble à une option d'achat immobilière : 5 000 € versés pour bloquer le droit d'acheter un bien 300 000 € pendant 6 mois. Si le marché monte à 350 000 €, on exerce ; sinon on abandonne les 5 000 €. Dans tous les cas, la perte maximale de l'acheteur d'option est la prime — rien de plus.

**Ce qui fait le prix d'une option** : la *distance du strike* (garantir −5 % coûte plus cher que garantir −15 %, comme une franchise basse) ; la *durée* (le prix croît environ comme

la racine carrée du temps) ; la *volatilité* (le conducteur nerveux paie plus cher — quand le marché s'affole, les primes de put doublent ou triplent, si bien que la bonne assurance s'achète par temps calme). Enfin, la **valeur temps** de l'option « fond » chaque jour, de plus en plus vite près de l'échéance : c'est la rémunération du vendeur.

## 5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille

Le put protecteur crée un **plancher** sous le portefeuille moyennant une prime ; le **collar** finance ce put par la vente d'un call, au prix d'un **plafond** sur la hausse ; le **covered call** encaisse une prime en échange de ce même plafond. Primes indicatives : put à 95 %  2,5 %, call à 105 %  1,5 % (échéance ~3 mois).

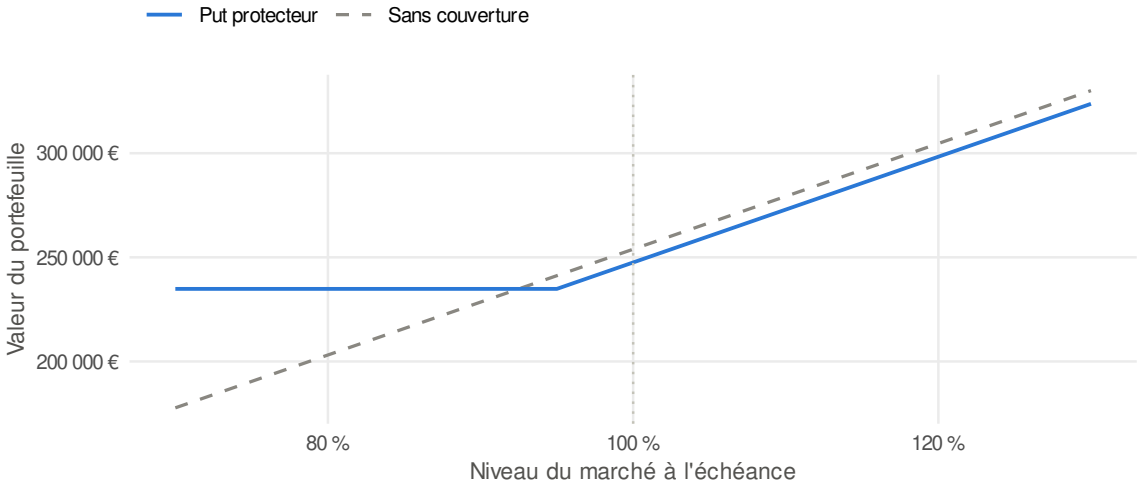



FIGURE 10 – Put protecteur (strike 95 %) : un plancher contre la baisse

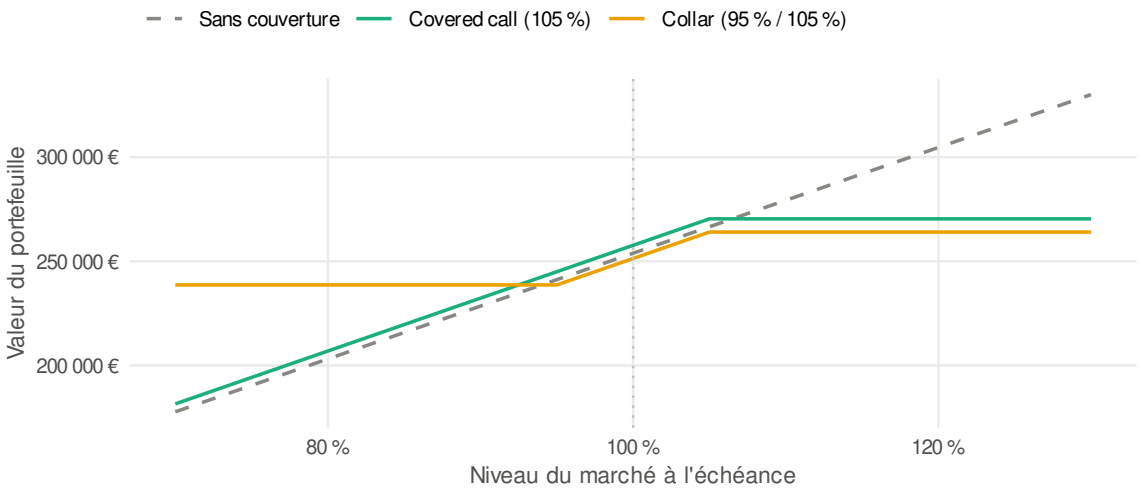



FIGURE 11 – Covered call et collar : financer la protection

**Dimensionnement d'une couverture indicielle** (options PXA sur CAC 40, quotité de 10 € par point) — avec les chiffres du jour, portefeuille de 253 889 € et bêta de 0,38, indice à 7 783 points :

$$N_{puts} = \frac{V_{portefeuille} \times \beta}{\text{Indice} \times \text{quotité}} = \frac{253889 \times 0,38}{7783 \times 10} \approx 1,25 \text{ contrat(s)}$$

Soit 2 contrat(s) après arrondi. Coût indicatif de l'assurance (put 3 mois, strike 95 %) : environ 6 347 €, soit 2,5 % du portefeuille.

# 6 Annexe — Fondements théoriques

Cette annexe développe les modèles qui sous-tendent les indicateurs du rapport, avec leurs hypothèses et leurs limites — plus en détail que l'onglet Théorie du dashboard.

## 6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré

Le Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers (Sharpe, 1964 ; Lintner, 1965) part d'un constat : le rendement d'un titre se décompose en une partie expliquée par le marché et une partie qui lui est propre,

$$r_i = \alpha_i + \beta_i \, r_m + \varepsilon_i,$$

régression dont la pente est le **bêta** :

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}.$$

Le risque *spécifique* $\varepsilon_i$ (une grève, un échec commercial, un scandale) disparaît dans un portefeuille diversifié : la loi des grands nombres fait tendre la moyenne des $\varepsilon_i$ vers zéro. Un investisseur diversifié ne subit donc que le risque *systématique* $\beta_i\, r_m$ — et un marché à l'équilibre ne rémunère que le risque qu'on ne peut pas éliminer gratuitement. D'où la relation centrale du MEDAF :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \left[E(R_m) - R_f\right].$$

L'**alpha de Jensen** mesure l'écart entre le rendement réalisé et cette espérance : $\alpha_i = \bar{R}_i - R_f - \beta_i(\bar{R}_m - R_f)$. Un alpha durablement positif signale soit un talent de gestion, soit — plus souvent — un facteur de risque que le modèle ne capture pas.

**Hypothèses du modèle** (toutes discutables) : investisseurs rationnels et averses au risque, raisonnant en moyenne-variance sur une seule période ; marchés sans frictions (ni impôts, ni coûts de transaction) ; prêt et emprunt illimités au taux sans risque ; anticipations homogènes. **Limites empiriques** : le bêta estimé est instable dans le temps (fenêtre et fréquence d'estimation changent le résultat — ici, rendements quotidiens depuis la constitution du portefeuille) ; la relation rendement/bêta observée est plus plate que prévue (« low-beta anomaly ») ; des facteurs supplémentaires — taille, valorisation, momentum — expliquent les rendements au-delà du marché, d'où les modèles multi-facteurs de Fama-French (1993, 2015) qui étendent le MEDAF sans le renier : le bêta de marché en reste le premier pilier.

### 6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown

**Volatilité.** L'écart-type des rendements quotidiens, annualisé par $\sigma_{an} = \sigma_j\sqrt{252}$ — la racine vient de l'additivité des variances de rendements indépendants. Limite : elle traite symétriquement hausses et baisses et sous-estime les queues épaisses des rendements réels (les krachs sont plus fréquents que ne le prédit la loi normale).

**Ratio de Sharpe** $= (R_p - R_f)/\sigma_p$ : l'excès de rendement par unité de risque total. C'est *l'échelle de comparaison universelle* entre placements — mais il pénalise la volatilité haussière et perd son sens sur des distributions très asymétriques (stratégies optionnelles).

**Ratio de Sortino** $= (R_p - R_f)/\sigma_p^-$ avec $\sigma^- = \sqrt{\frac{1}{n}\sum \min(r_t - r_{cible}, 0)^2}\,\sqrt{252}$ : même logique, mais seuls les écarts *sous* l'objectif comptent comme du risque. Un Sortino très supérieur au Sharpe signale des pertes rares mais concentrées.

**Value at Risk.** La VaR historique à 95 % sur 1 jour est le 5$^{\text{e}}$ centile empirique des rendements observés ; la version paramétrique suppose la normalité : $\text{VaR}_{95\%} = -(\mu_j - 1{,}645\,\sigma_j)$. Trois critiques classiques : elle ne dit *rien* de l'ampleur des pertes au-delà du seuil ; elle n'est pas sous-additive (la VaR d'un portefeuille peut dépasser la somme des VaR de ses composants) ; elle extrapole le passé. La **CVaR** (Expected Shortfall), moyenne des pertes au-delà de la VaR, corrige les deux premiers défauts — c'est elle que privilégient les régulateurs (Bâle III).

**Drawdown maximal.** $DD_t = V_t / \max_{s\le t} V_s - 1$, dont le minimum est le drawdown maximal. Mesure « psychologique » par excellence : une perte de 40 % exige un gain de 67 % pour être effacée, et la durée de recouvrement compte autant que la profondeur.

### 6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente

La variance d'un portefeuille de pondérations $w$ s'écrit $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma\, w = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$ : elle dépend des **covariances** bien plus que des variances individuelles (dans un portefeuille de $n$ titres équipondérés, il y a $n$ variances mais $n(n-1)$ covariances). Tant que les corrélations sont inférieures à 1, le risque du portefeuille est inférieur à la moyenne pondérée des risques : c'est le seul « repas gratuit » de la finance.

En balayant toutes les pondérations possibles, l'ensemble des couples $(\sigma_p, E(R_p))$ atteignables dessine une région dont la bordure supérieure gauche est la **frontière efficiente**. Deux portefeuilles y sont remarquables : celui de **variance minimale globale** ($w \propto \Sigma^{-1}\mathbf{1}$) et le portefeuille **tangent**, qui maximise le ratio de Sharpe ($w \propto \Sigma^{-1}(\mu - R_f\mathbf{1})$). Combiné à l'actif sans risque, ce dernier engendre la **droite de marché des capitaux** $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m)-R_f}{\sigma_m}\sigma_p$ : tout investisseur rationnel du modèle détient le même portefeuille risqué, dosé selon son aversion au risque — c'est le théorème de séparation de Tobin, et le chaînon qui mène au MEDAF.

**Limite majeure** : $\mu$ et $\Sigma$ sont *estimés* sur un historique court et bruité. L'optimiseur « maximise les erreurs d'estimation » (Michaud) : une petite variation des données déplace beaucoup la frontière. La simulation Monte Carlo du rapport (4 000 portefeuilles) visualise le nuage atteignable sans prétendre à l'optimum exact ; en pratique, contraintes de poids, rééquilibrages périodiques et humilité sur les espérances de rendement font mieux que l'optimisation naïve.

### 6.4 Les options : payoffs, parité et prix

À l'échéance $T$, les profils de gain sont

$$\text{Call} = \max(S_T - K, 0), \qquad \text{Put} = \max(K - S_T, 0).$$

Acheteur : perte limitée à la prime, gain potentiellement illimité (call) ou égal au strike (put). Vendeur : gain limité à la prime, risque important — d'où les appels de marge.

La **parité call-put**, $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$, relie les primes d'un call et d'un put de mêmes strike et échéance : elle découle d'un simple argument d'absence d'arbitrage (deux portefeuilles au payoff identique valent le même prix aujourd'hui) et permet de vérifier la cohérence des prix cotés.

Le modèle de **Black-Scholes-Merton** (1973) donne le prix théorique d'un call européen sur un actif sans dividende :

$$C = S_0\, N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)\, T}{\sigma\sqrt{T}},$$

où $N$ est la fonction de répartition normale. Intuition : $N(d_2)$ s'interprète comme la probabilité (risque-neutre) de finir dans la monnaie. Le seul paramètre inobservable est $\sigma$ ; en pratique, on *inverse* la formule à partir des prix cotés pour obtenir la **volatilité implicite** — la « météo » que le marché intègre dans les primes, celle-là même qui fait tripler le prix

des puts en période de stress. Les sensibilités du prix (les **grecques** : delta $\partial C/\partial S$, thêta — l'érosion du temps —, véga — la sensibilité à la volatilité) guident la gestion d'une couverture : un put protecteur a un delta négatif qui amortit les baisses, et un thêta négatif qui matérialise le coût de l'assurance jour après jour.

---

*Rapport généré automatiquement à partir des cours Yahoo Finance — document pédagogique rédigé par Alban VIDELOUP, ne constitue pas un conseil en investissement. Le dashboard interactif complet est consultable sur* https://albanpjy.github.io/fin/.